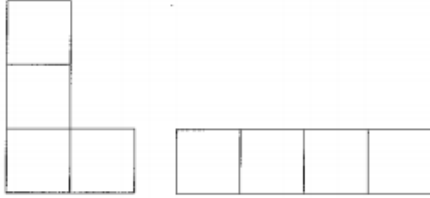


Werkstatt



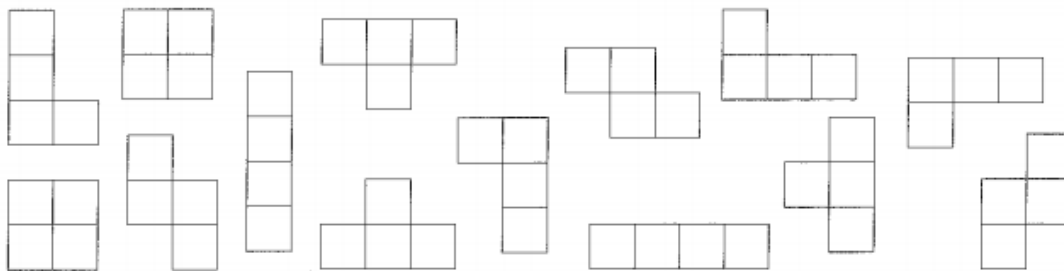
1 Finde alle Vierlinge.



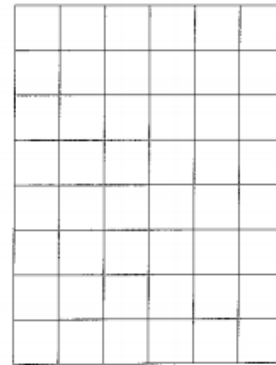
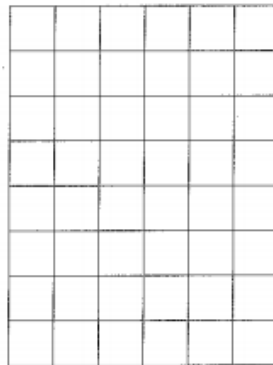
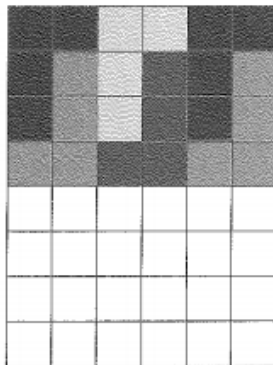
Vierlinge
bestehen immer
aus 4 Quadraten.



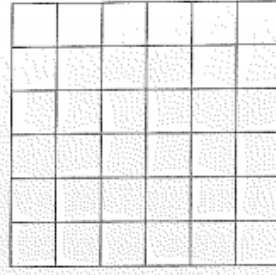
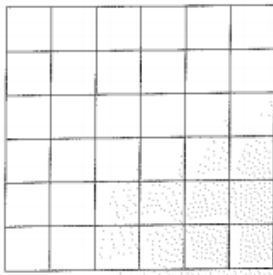
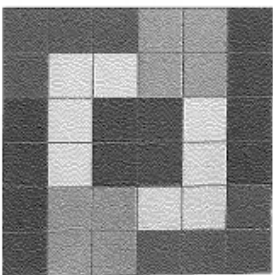
2 Male gleiche Vierlinge mit der gleichen Farbe aus.



3 Fülle mit nur einem Vierling lückenlos aus.
Gestalte schöne Muster.

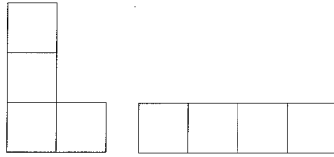


4 Verwende nun verschiedene Vierlinge.



Erkundung IV zu „Vierlingen“, Das Mathehaus 1, S. 125

Finde alle Vierlinge.



Vierlinge
bestehen immer
aus 4 Quadraten.



Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Das Mathehaus“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

1. Vorbereitung: Arbeiten Sie die Schulbuchaufgabe so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.
2. Erkundung I: Gehen Sie auf die Aufgabe 1 des Schulbuchs weiter ein.
 - a. Finden Sie alle Drei-Quadratlinge, Vier-Quadratlinge, Fünf-Quadratlinge und Sechs-Quadratlinge. Sie müssen dabei festlegen (definieren), wann zwei Quadratlinge für Sie gleich oder verschieden sind.
 - b. Formulieren Sie zu Ihren Erkenntnissen zu den Anzahlen aus a) einen Satz.
 - c. Formulieren Sie eine Begründung, warum Sie Ihrer Meinung nach alle n -Quadratlinge mit $n = 3, 4, 5$ oder 6 gefunden haben.
3. Erkundung II: In Aufgabe 3 des Schulbuchs soll ein Rechteck mit 6×8 Kästchen mit den Vierlingen lückenlos ausgefüllt werden.
 - a. Mit welchen der Vierlinge ist das möglich?
 - b. Mit welchen n -Quadratlingen kann man die Ebene parkettieren, d.h. sie so lückenlos aneinanderlegen, dass man dieses prinzipiell zu allen Seiten endlos fortsetzen könnte?
4. Reflektieren Sie Ihre Vorgehensweise.